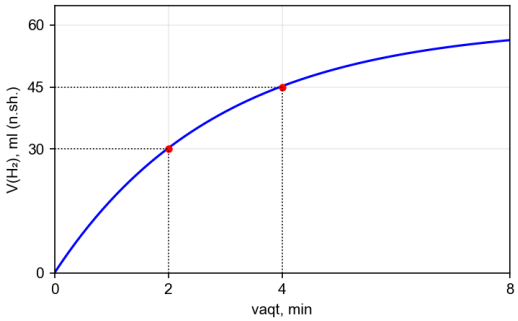
Nazorat testi · *Aralash test · 9-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Kislotada Fe bo‘lagi eritilganda ajralgan vodorod hajmining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.



2-minutdan 4-minutgacha vodorod ajralishining o‘rtacha **tezligini (ml/min) hisoblang.**

A) *7,5* B) *15* C) *22,5* D) *3,75*

2. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) Al^{3+}; 2) Cl^{-}; 3) S^{2-}; 4) F^{-}

A) *2, 3, 4* B) *1, 4* C) *1, 2* D) *2, 4*

3. NH_4Cl tuzining eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq jadvalda keltirilgan:

t, °C	**0**	**20**	**40**	**60**
S, g/100 g suv	13	32	64	110

40 °C da tayyorlangan to‘yingan 410 g eritma 20 °C gacha sovitildi. Cho‘kmaga tushgan tuz **massasini (g) aniqlang.**

A) *160* B) *80* C) *40* D) *120*

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) K_3PO_4; 2) $ZnCl_2$; 3) K_2SO_4; 4) NH_4Cl

A) *2, 3* B) *3* C) *3, 4* D) *1*

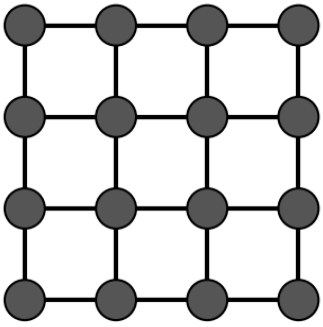
5. *X* moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	**c, mol/l**
0	1,2
2	1,08
4	0,96
6	0,84

0-minutdan 4-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**

A) *0,06* B) *0,12* C) *0,03* D) *0,24*

6. Rasmda kristall panjara tuzilishi tasvirlangan.



Bu panjara qaysi turga kiradi? A) *ion kristall panjara*

B) *atom kristall panjara*

C) *molekulyar kristall panjara*

D) *metall kristall panjara*

7. 0,5 M $Al_2(SO_4)_3$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**

A) *0,5* B) *3* C) *6* D) *0,083*

8. NaCl eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan Cl_2 hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**

A) *4,48* B) *1,12* C) *2,24* D) *0,448*

© Colba maktabi, 2026

9. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[N_2] = 1$, $[H_2] = 2$, $[NH_3] = 1$ mol/l bo‘ldi. H_2 ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *2* B) *4* C) *3* D) *3,5*

10. Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Cl^-; 2) Na^+; 3) I^-; 4) Al^{3+}
A) *3* B) *1, 3* C) *2, 4* D) *1, 4*

11. $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *Cu va Cl_2*
C) *H_2 va O_2* D) *Ag va O_2*

12. 2,5 mol C_2H_6 tarkibida necha mol atom bor?
A) *17,5* B) *22,5* C) *2,5* D) *20*

13. 11,7 g NaCl 200 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,94* B) *0* C) *1* D) *2*

14. Reaksiya tenglamasi: $ZnO + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 20,25 g namuna (asosiy modda ZnO) kirishdi. HCl **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,24* B) *17,92* C) *8,96* D) *4,48*

15. $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + CO_2 + H_2O$ reaksiyasida 146 g $Mg(HCO_3)_2$ ishtirok etdi. $MgCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *168* B) *42* C) *126* D) *84*

16. Reaksiya tenglamasi: $N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HNO_3$. Reaksiyaga tarkibida 10% aralashma bo‘lgan 12 g namuna (asosiy modda N_2O_5) kirishdi. HNO_3 **massasini (g) hisoblang.**
A) *12,6* B) *3,15* C) *25,2* D) *6,3*

17. P → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, KOH) 3-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *K_3PO_4* B) *SO_2* C) *Na_2O* D) *NaOH*

18. $NH_3 + H_3PO_4 \rightarrow NH_4H_2PO_4$ jarayoni uchun 98 g H_3PO_4 olingan (unum 60%). $NH_4H_2PO_4$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *115* B) *138* C) *69* D) *34,5*

19. NH_4NO_3 qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *Ag, NO_2 va O_2* B) *N_2O va H_2O*
C) *KNO_2 va O_2* D) *CuO, NO_2 va O_2*

20. $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) CH_4 olingan. CH_3Cl **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,1* C) *0,2* D) *0,3*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkinlar uchun umumiy formula C_nH_{2n+2}; 2) Asetilen Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi); 3) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi; 4) Alkenlarda π-bog‘ yo‘q
A) *2, 3* B) *3* C) *1, 4* D) *1, 3*

22. Reaksiya tenglamasi: $3C_2H_2 \rightarrow C_6H_6$. Reaksiyaga 11,2 l (n.sh.) C_2H_2 kirishdi (unum 50%). C_6H_6 **massasini (g) hisoblang.**
A) *117* B) *13* C) *6,5* D) *3,25*

23. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Fenol $FeCl_3$ bilan binafsha rang beradi; 2) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi; 3) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Uchlamchi spirtlar oson oksidlanadi
A) *4* B) *3* C) *1, 2, 4* D) *1, 2*

24. 4,4 g etanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *10,8* B) *43,2* C) *4,4* D) *21,6*

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Stearin kislota to‘yinmagan kislota; 2) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 3) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 4) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi
A) *2, 4* B) *1, 3* C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 2) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 3) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 4) Efirlanish reaksiyasi qaytmas
A) *2, 3* B) *1, 4* C) *2, 4* D) *1, 2, 3*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 2) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi; 3) Glyukoza "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 4) Fruktoza ketospirt
A) *1, 2, 3, 4* B) *2, 3, 4*
C) *1, 2, 3* D) *1, 2, 4*

28. $NH_2CH_2COOH + HCl \rightarrow ClNH_3CH_2COOH$ reaksiyasida 150 g NH_2CH_2COOH ishtirok etdi. $ClNH_3CH_2COOH$ **massasini (g) toping.**
A) *446* B) *111,5* C) *334,5* D) *223*

29. Etilen dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 500 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *7000* B) *28000* C) *14000* D) *528*

30. Osh tuzi eritmasidan tuz ni ajratish uchun qaysi usul mos? A) *bug‘latish*
B) *ajratgich voronka*
C) *sublimatsiya (yod haydaladi)*

© Colba maktabi, 2026

D) *suvda eritib, filtrlash, so‘ng bug‘latish*

31. CO_3^{2-} ionini aniqlash uchun qaysi reagent mos va qanday belgi kuzatiladi? A) *NaOH: oq-yashil cho‘kma ($Fe(OH)_2$)*

B) *HCl: rangsiz gaz (CO_2) ajraladi*

C) *$AgNO_3$: och sariq cho‘kma (AgBr)*

D) *NaOH (qizdirilganda): o‘tkir hidli gaz (NH_3)*

32. Rasmda aralashmani ajratish usuli ko‘rsatilgan. Bu usul qanday ataladi?



A) *bug‘latish*
B) *dekantatsiya (tindirish)*
C) *filtrlash*
D) *distillash* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Propan (C_3H_8) va eten (C_2H_4) dan iborat 5,6 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 24 g brom yutildi.	A *3,36* B *30* C *101,33* D *202,67* E *152* F *60*
33. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmini (l, n.sh.) aniqlang.	
34. Aralashmadagi eten (C_2H_4) hajmiy ulushini (%) aniqlang.	
35. Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur havo hajmini (l, n.sh.; havoda 21% kislorod bor) aniqlang.	

36. $Fe + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. H_2SO_4 ning 0,025 mol/l li eritmasidan 0,6 l va $Ba(OH)_2$ ning 0,025 mol/l li eritmasidan 0,4 l aralashtirildi (umumiy hajm 1 l, ikkala modda to‘liq dissotsilanadi, $BaSO_4$ cho‘kmasi e’tiborga olinmasin). Hosil bo‘lgan eritmaning pH **ini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. NaBr va NaI dan iborat 17,8 g aralashma eritilib, mo‘l xlor o‘tkazildi, eritma bug‘latilib quruq qoldiq 8,78 g chiqdi. Aralashmadagi NaI ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etanol va fenoldan iborat 23,4 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu aralashmaga mo‘l bromli suv ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polimerlanish darajasi 500 bo‘lgan polipropilen ning 42 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 90% bo‘lganda qancha monomer (C_3H_6) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

9,75 g noma’lum metall kislota bilan to‘liq reaksiyaga kirishib, 3,36 l (n.sh.) vodorod ajratdi. (Vodorodning ekvivalent hajmi $V_E(H_2) = 11{,}2$ l/mol.)
1)Metallning ekvivalent massasini (g/mol) hisoblang.
2)Metallning valentligi 2 bo‘lsa, uning atom massasini hisoblab, metallni aniqlang. Ajralgan vodorodning massasini (g) ham hisoblang.
3)Shu metallning oksidi formulasini yozing va molyar massasini hisoblang.
4)9,75 g metall to‘liq yonganda hosil bo‘lgan oksid massasini (g) toping. Metall oksidining ekvivalent massasini (g/mol) ham aniqlang.
5)Yonishga sarflangan kislorod hajmini (l, n.sh.) aniqlang. Shuningdek metall xloridida (MCl_2) metallning massa ulushini (%) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_4 \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} X \xrightarrow{Na} Y \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} C_2H_5Cl$$

1)$CH_4 \to X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \to Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \to C_2H_5Cl$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

50 m^3 qattiq suvda $Ca(HCO_3)_2$ ning konsentratsiyasi 20 mol/m^3, $Mg(HCO_3)_2$ niki 10 mol/m^3 ga teng (1 m^3 = 1000 l).
1)Suv qaynatilganda qanday reaksiyalar sodir bo‘lishini yozing.
2)Qaynatish natijasida hosil bo‘ladigan $CaCO_3$ cho‘kmasi massasini (kg) hisoblang. Qaynatish bilan ajralgan CO_2 hajmini (m^3, n.sh.) ham hisoblang.
3)$Mg(HCO_3)_2$ dan hosil bo‘ladigan $MgCO_3$ massasini (kg) toping.
4)Suvni yumshatish uchun sodadan (Na_2CO_3) necha kilogramm kerakligini hisoblang (Ca^{2+} va Mg^{2+} ni to‘liq cho‘ktirish uchun).
5)Suvni ohak sutini ($Ca(OH)_2$) bilan yumshatishda zarur $Ca(OH)_2$ massasini (kg) hisoblang ($Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \to 2CaCO_3 + 2H_2O$; $Mg(HCO_3)_2 + 2Ca(OH)_2 \to Mg(OH)_2 + 2CaCO_3 + 2H_2O$).

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *9-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
A	*B*	*B*	*D*	*A*	*B*	*B*	*C*	*D*	*C*	*A*	*D*	*C*	*C*	*D*	*A*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*C*	*B*	*C*	*B*	*C*	*D*	*D*	*A*	*D*	*A*	*D*	*C*	*A*	*B*	*B*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*A*	3,36
34	*F*	60
35	*C*	101,33

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	18
37	2
38	7,5
39	66,2
40	46,67

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) $E = m\cdot 11{,}2/V = 9{,}75\cdot 11{,}2/3{,}36 =$ **32,5 g/mol**

2) $Ar = E\cdot$valentlik $= 32{,}5\cdot 2 = 65 \rightarrow$ **Zn**; $m(H_2) = 3{,}36/11{,}2 =$ **0,3 g**

3) **ZnO**, M = **81 g/mol**

4) $m(oksid) = m + m(O) = 9{,}75 + 9{,}75\cdot 8/32{,}5 =$ **12,15 g**; $E(oksid) = E(Me) + 8 =$ **40,5 g/mol**

5) $m(O) = 2{,}4$ g $= 0{,}15$ mol O $\rightarrow n(O_2) = 0{,}075$ mol $\rightarrow$ **1,68 l**; $\omega = 65/(65 + 71) =$ **47,8%**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow CH_3Cl$ (xlormetan)

2) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)

3) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)

Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$; $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$

2) $n(Ca(HCO_3)_2) = 1000$ mol $\rightarrow m(CaCO_3) =$ **100 kg**; $n(CO_2) = n(Ca(HCO_3)_2) + n(Mg(HCO_3)_2) = 1500$ mol $\rightarrow$ **33,6 m^3**

3) $n(Mg(HCO_3)_2) = 500$ mol $\rightarrow m(MgCO_3) =$ **42 kg**

4) $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3$; $Mg^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow MgCO_3$: $n(Na_2CO_3) = 1500$ mol $\rightarrow$ **159 kg**

5) $n(Ca(OH)_2) = 1000 + 2\cdot 500 = 2000$ mol $\rightarrow$ **148 kg**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev VI bob (reaksiya tezligi, grafik)	Grafik tahlili	1
2	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
3	Tirkashev III bob (eruvchanlik, jadval)	Jadval tahlili	1
4	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
5	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
6	8-sinf (kristall panjaralar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
7	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1

© Colba maktabi, 2026

8	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev *V* bob	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev VI bob	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
11	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
12	7-sinf (mol)	Hisoblash va masala yechish	1
13	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tirkashev (d-metallar (Fe,Cu,Zn,Cr), hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf; Tirkashev (mineral o‘g‘itlar/nodir gazlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (aren, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
23	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (amin, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
31	9-sinf (sifat reaksiyalar)	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (aralashmalarni ajratish, 9-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026